

ENUNCIADO – Sistema de clasificación de nombres nominales

Una institución académica mantiene un registro de nombres asociados a distintos procesos administrativos. Estos nombres se almacenan en un archivo de texto y deben ser organizados para su posterior análisis según criterios de prioridad definidos por el sistema.

El procesamiento considera dos etapas principales:

- Construcción de una estructura de acceso eficiente
- Clasificación de los registros según un criterio establecido

Desafío

Usted debe desarrollar un sistema que permitir almacenar los datos y clasificarlos según un criterio alfabético utilizando las estructuras: pila, fila y ABB

Etapas 1: Carga y organización de los datos

Los nombres deben ser leídos desde un archivo de texto. A medida que se leen, deben almacenarse en una estructura que permita:

- organizar los datos de forma eficiente
- facilitar su recorrido completo posteriormente

Tarea

- Leer el archivo de entrada
- Insertar cada nombre en una estructura adecuada
- Justificar por qué esta estructura permite organizar los datos para su posterior procesamiento

Etapas 2: Clasificación de nombres

- Se define un criterio alfabético (string).
- Cada nombre debe ser evaluado y clasificado en dos grupos:
- Nombres prioritarios: aquellos que son mayores alfabéticamente al criterio
- Nombres no prioritarios: aquellos que no cumplen la condición

Condiciones:

- Los nombres prioritarios deben almacenarse de forma que mantengan su orden de detección
- Los nombres no prioritarios deben almacenarse de forma que el último clasificado sea el primero en ser recuperado

Tarea

- Recorrer completamente la estructura generada en la Etapa 1
- Clasificar cada nombre según el criterio
- Almacenar los resultados en dos estructuras distintas que cumplan con las condiciones indicadas

Restricciones

- No puede modificar las librerías proporcionadas
- El programa debe recibir el nombre del archivo y el criterio como argumentos (argc/argv).
- Debe utilizar las funciones de creación de datos y gestión de nodos definidas en el TAD para asegurar la compatibilidad de memoria.

Flujo del programa principal

El programa principal debe seguir este flujo lógico:

1. Carga: archivo → Estructura_A
2. Mostrar el primer elemento accesible desde la Estructura_A
3. Clasificación: Estructura_A → (Estructura_B + Estructura_C)
4. Mostrar el primer elemento accesible desde la Estructura_A, Estructura_B y Estructura_C